Fundamentos Físicos para la Ingeniería I
Grado en Ingeniería Mecánica
Universidad de Córdoba
Curso 2025-2026

Relación de problemas Tema 0

Repaso de herramientas matemáticas

Derivadas

1. Calcula la derivada de las siguientes funciones de una sola variable:

   (a) $f(x) = x^2 + 1$
   (b) $f(x) = \frac{x+1}{3}$
   (c) $f(x) = \frac{k}{x}$
   (d) $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-2}$
   (e) $f(x) = x^2 sen(x)$
   (f) $f(x) = x \cdot e^x$
   (g) $f(x) = \sqrt[3]{x} sen(x)$
   (h) $f(x) = \frac{t^2+1}{2}$
   (i) $ln(3t + a)$
   (j) $f(x) = \frac{ay^2+1}{2} - \frac{b}{y}$

2. Calcula la derivada parcial respecto a cada una de las variables de la siguiente función:

$$f(x, y, z) = \frac{x^2 y + 2z}{x - z}$$

Integrales

3. Resuelve las siguientes integrales:

   (a) $\int (t^2 + 1) dt$
   (b) $\int_0^1 cx^2 dx$
   (c) $\int_0^2 xe^x dx$
   (d) $\frac{e^x+1}{e^x-1} dx$
   (e) $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^6} dx$

4. Calcula la masa de un cículo de radio r y densidad superficial de masa σ en los siguientes casos:

   (a) σ es constante.
   (b) $\sigma = kr^2$

Álgebra vectorial

5. Dados los vectores $\vec{b} = 3\vec{i} - \vec{k}$ y $\vec{c} = 5(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$

   (a) Determine los módulos de $\vec{b}$ y de $\vec{c}$.
   (b) Determine un versor (vector unitario) en la dirección del vector $\vec{b}$.
   (c) El producto escalar de $\vec{b}$ por $\vec{c}$.
   (d) El ángulo que forman los dos vectores.

(e) Su producto vectorial.

(f) Un vector de módulo 2 que sea perpendicular a los vectores $\vec{b}$ y $\vec{c}$.

6. Determine la proyección del vector $\vec{d} = 4\vec{j}$ sobre la dirección del vector $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j}$.

7. Dada la función vectorial

$$\vec{v}(t) = \left(5t^4 + 2\right)\vec{i} + \left(t^3 - t^2\right)\vec{j} + 7\,\vec{k},$$

determine:

(a) Su derivada respecto al parámetro t.

(b) Su integral indefinida respecto al parámetro t.

8. Dados los vectores:

$$\vec{a} = 3\vec{i} + 9\vec{j} - 5\vec{k}, \quad \vec{b} = -2\vec{i} + 8\vec{j} - \vec{k}, \quad \vec{c} = 2\vec{i} - 6\vec{j} - 8\vec{k},$$

determinar:

(a) $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

(b) El producto escalar $\vec{a} \cdot \vec{b}$

(c) El producto vectorial $\vec{a} \times \vec{b}$

(d) El producto mixto $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

(e) El ángulo formado por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$

(f) La proyección del vector $\vec{a}$ sobre el $\vec{b}$

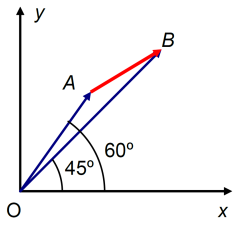
(g) Un vector de módulo 3 en la dirección del vector $\vec{a}$

(h) Un versor perpendicular a $\vec{a}$ y a $\vec{b}$

9. Conociendo las distancias entre los puntos $OA = 10\,\text{m}$ y $OB = 15\,\text{m}$, y sabiendo los ángulos que forman estos segmentos respecto a una dirección determinada, calcular:

(a) La longitud del segmento AB.

(b) Las componentes del vector $\vec{AB}$ según los ejes representados.



10. Dados los puntos

$$A(3,2,0), \quad B(-1,4,0), \quad C(-3,-4,0), \quad D(4,-2,0),$$

determinar:

(a) $\vec{CB} + \vec{BA}$

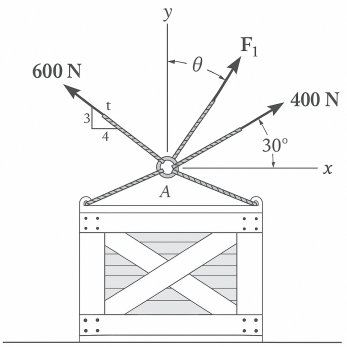
(b) El producto escalar $\vec{CA} \cdot \vec{CD}$

(c) El producto vectorial $\vec{CA} \times \vec{CD}$

11. ¿Para qué valores de a son perpendiculares los siguientes vectores?

$$\vec{v}_1 = a\vec{i} - a\vec{j} + \vec{k} \quad \text{y} \quad \vec{v}_2 = 2\vec{i} + a\vec{j} + 3\vec{k}$$

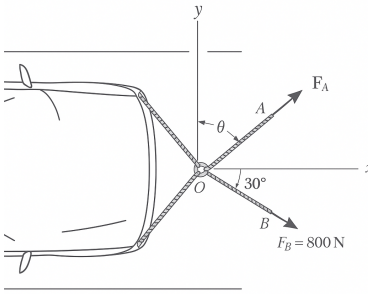
12. Determinar la magnitud $\vec{F}_1$ y la dirección θ de $\vec{F}_1$ de manera que la fuerza resultante esté dirigida verticalmente hacia arriba con una magnitud de $800N$.



Solución:

$$\theta = 29{,}1°, \qquad \vec{F}_1 = 275N.$$

13. Determinar la magnitud y dirección del vector $\vec{F}_A$ de manera que la fuerza resultante esté dirigida en la dirección del eje x positivo y que tenga una magnitud de $1250N$.



Solución:

$$\theta = 54{,}3°, \qquad F_A = 688N.$$

14. Se tienen dos fuerzas coplanarias y concurrentes en el plano XY cuyos módulos son

$$\vec{F}_1 = 5\,\text{kp}, \quad \vec{F}_2 = 7\,\text{kp},$$

y que forman con el eje $0X$ los ángulos $\alpha_1 = 60°$ y $\alpha_2 = -30°$, respectivamente. Determinar:

(a) La fuerza resultante $\vec{F}_R$.

(b) Su módulo F_R.

(c) El ángulo φ que la resultante forma con el eje $0X$.

Solución:

a) $\vec{F}_R = 8{,}56\,\vec{i} + 0{,}83\,\vec{j}$ (kp),

b) $F_R \approx 8{,}6$ kp,

c) $\varphi \approx 5°32'$.